

Anflug- und Dockingverfahren

Abteilung für Transport und Raumfahrttechnik | Ergänzungsdossier | Update: Jahr 2234

Dieses Dossier beschreibt, wie Schiffe mit Metrischem Wellenantrieb vom Zonenrand in den Orbit, an eine Station oder an den Fahrstuhl gelangen, und wie sie den Weg in umgekehrter Richtung zurücklegen. Es setzt die Antriebsdaten aus 2234-A71, die Sperrzonen-Regeln aus 2234-A72 und die Infrastruktur aus 2234-A73 voraus und nutzt die Schiffsklassen des Katalogs 2234-A74 (Schwalbe, Kranich, Landnahme und andere). Für das Hafenpersonal kommen vier neue Klassen hinzu: Büffel, Kiebitz, Prüfer und Tränke.

Grundprinzip: Der Liner ankert, die Tender kommen

Grundregel: Ein FTL-Liner fliegt nicht selbst in den Orbit. Er macht am Randhafen fest; Fähren und Schlepper übernehmen den Rest.

Der Vergleich mit dem Ozeanliner liegt nahe, der vor dem Hafen ankert, während Tender die Passagiere abholen. Der Grund ist physikalisch und praktisch zugleich: Der Fusionspuls-Hilfsantrieb braucht für 2 Mio. km nur wenige Prozent der Schiffsmasse, aber seine Abgasfahne aus Plasma und Strahlung ist zwischen Stationen, Fahrstuhlseilen und dichtem Verkehr untragbar. Beim Bremsen zeigt sie sogar nach vorn, also auf das Ziel. Deshalb gilt ein **Abgasschutzradius**: Fusionsschub ist innerhalb von 200.000 km um bewohnte Körper und innerhalb von 50.000 km um Stationen und Fahrstuhlseile verboten. Innerhalb dieser Radien fliegen nur MPD-Schiffe, Schlepper und Kaltgas-Manöver.

Drei Wege vom Randhafen zum Ziel

Weg	Dauer ab Randhafen (Erde)	Geeignet für	Grenzen
Fähre (MPD, z. B. Kranich)	≈ 11 h bei 0,5 g (Spitze ≈ 100 km/s)	Personen und Leichtfracht	Umsteigen nötig; nur in versorgten Strahlkorridoren
Schlepper (Büffel-Verband)	≈ 17 – 25 h bei 0,2 – 0,1 g	ganze Schiffe zu Station, Werft oder Kopfstation	Slot-Buchung; hohe Strahlleistung im Korridor
Selbstanflug (Fusions-Hilfsantrieb)	≈ 7,5 h bei 1 g, nur bis zum Ankerpunkt (200.000 km)	Notfälle, Militär, Kleinschiffe (< 5.000 t)	Abgasschutzradius; Genehmigung der Torkontrolle

Für Reisende folgt daraus ein einfaches Muster: Economy und Auswanderer nehmen die Kranich-Fähre zum Randhafen; Business und Erste Klasse haben Vorrang bei Slots und Liegeplätzen; Fracht fährt entweder im Fahrstuhl mit oder wird von Schleppern und Ochse-Fähren übernommen.

Abflug: Vom Boden zum Randhafen

Passagierkette

Schritt	Erde	Mars
1 Bodenzugang	Speichenlift und Ringbahn ≈ 2 h (Äquatorring)	Ares-Fahrstuhl ≈ 8,5 h
2 Abfertigung am Terminal	≈ 3 – 4 h (Sicherheitsprüfung, Umstieg; Setzung)	≈ 3 – 4 h (Setzung)
3 Randhafen-Fähre	Kranich ≈ 11 h bei 0,5 g	Kranich ≈ 8 h bei 0,5 g
4 Umstieg am Tor	6 – 10 h (Liegezeit-Puffer; Setzung)	6 – 10 h (Setzung)
Reine Fahrzeit (Kanon)	≈ 13 h	≈ 16 h

Die reine Fahrzeit entspricht der Passagierkette aus A72. Wartezeiten sind hier getrennt ausgewiesen, weil sie je nach Auslastung schwanken.

Fracht

Weg	Dauer bis Randhafen	Art der Fracht
Terra-Fahrstuhl mit Kopfstation als Startrampe	Fahrt ≈ 2,1 Tage (2.000 km/h bis ≈ 100.000 km), Freiflug ≈ 3,0 Tage: ≈ 5,1 Tage	Container; keinerlei Treibstoff für den Abflug
Startschleife (Erde)	≈ 5 – 6 Tage im Kapselflug	Massengut; Fangschlepper am Tor nehmen die Kapseln auf
Ochse-Fähre ab Erdorbit	≈ 25 h bei 0,1 g	≈ 15.000 t Container
Ares-Fahrstuhl (Mars)	≈ 6 Tage (Kopfstation ≈ 30.000 km, 2234-A73)	Container, Ressourcen

Oberhalb von rund 47.000 km Höhe übersteigt die Seilgeschwindigkeit die Fluchtgeschwindigkeit. Von der Kopfstation (≈ 100.000 km) verlässt eine Kapsel den Fahrstuhl mit einem Überschuss von ≈ 7,3 km/s und erreicht die Zonengrenze nach ≈ 3,0 Tagen, ohne Treibstoff zu verbrauchen. Weil bei Fracht die Zeit selten zählt, ist das der bevorzugte Weg für Container.

Entfernungsleiter Erde (logarithmisch): vom Ring bis zum Ausstiegspunkt

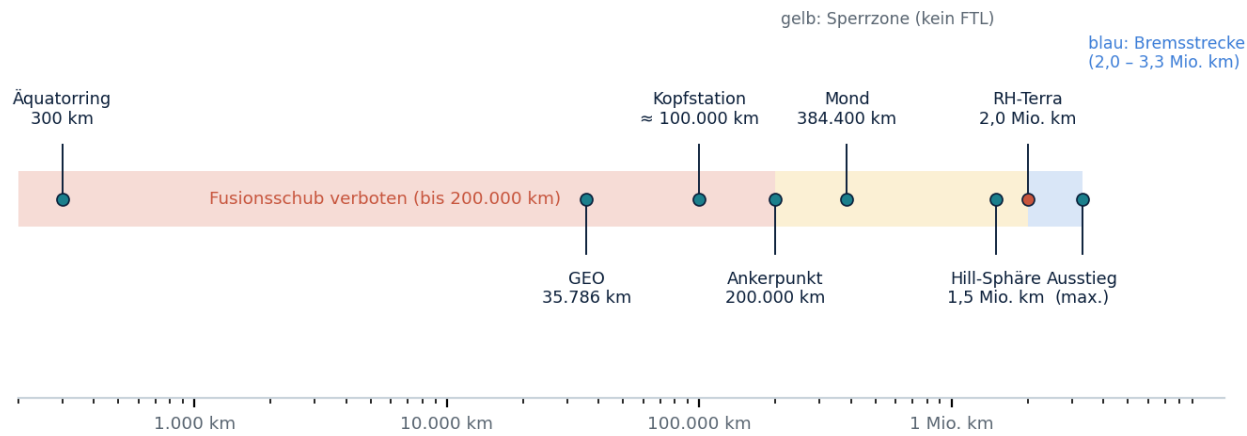


Abb. 1: Entfernungsleiter der Erde mit Abgasschutzradius, Sperrzone und Bremsstrecke.

Anatomie eines Randhafens

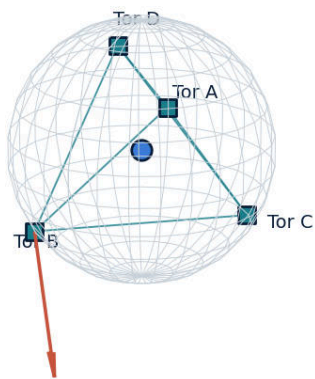
Lage und Stationshaltung

RH-Terra liegt auf der Zonengrenze bei ≈ 2,0 Mio. km und damit jenseits der Hill-Sphäre der Erde (≈ 1,5 Mio. km). Die Station ist deshalb nicht an die Erde gebunden: Erd- und Sonnengezeiten zerren mit $\approx 1 - 2 \cdot 10^{-4} \text{ m/s}^2$ an ihr. Lichtsegel und MPD-Triebwerke halten die Position mit wenigen km/s Geschwindigkeitsänderung pro Jahr. Die Lichtlaufzeit zur Erde beträgt ≈ 6,7 s; RH-Ares (≈ 0,95 Mio. km) liegt ≈ 3,2 s von Mars entfernt. Kommunikation mit den Planeten ist deshalb kein Echtzeitwerkzeug; Freigaben entscheidet die Torkontrolle vor Ort.

Vier Tore im Tetraeder

Ein Randhafen ist kein einzelner Punkt, sondern besteht aus **vier Toren** (Tor A bis D), die im Tetraeder-Abstand auf der Zonengrenze stehen. Der Grund ist die Korridorregel: Eine Feldbahn muss die Zone nach außen verlassen. Ein Tor bedient alle Richtungen, die höchstens 70,5° von seiner Außennormalen abweichen. Bei vier Toren im Tetraeder findet jedes Ziel ein Tor, von dem aus die Bahn mindestens 19,5° über der Tangentialebene aus der Zone führt. Die Sperrschatten der Sonne bleiben davon unberührt (siehe Gateway-Sektoren).

Vier Tore im Tetraeder



Schnitt durch die Zone

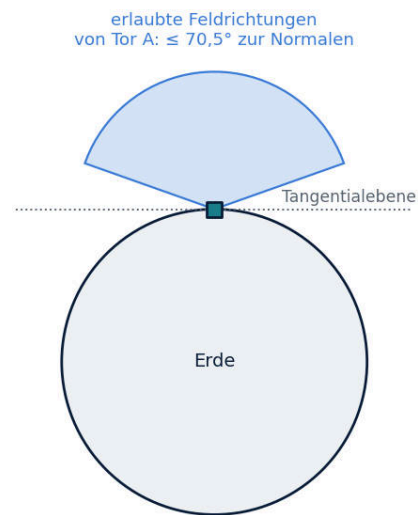


Abb. 2: Vier Tore auf der Zonengrenze und zulässiger Richtungskegel. Ein Wechsel von Tor zu Tor kostet an der Erde $\approx 3,27$ Mio. km: ≈ 14 h bei 0,5 g, ≈ 32 h bei 0,1 g. Am Mars sind es $\approx 1,55$ Mio. km (≈ 10 h bei 0,5 g).

Module eines Tors

Modul	Aufgabe	Anzahl je Tor (RH-Terra)
Mollenliegeplätze	Festmachen von Linern und Frachtern über 200 m	4
Frachtmolen	Umschlag von Containern, Fangschlepper für Kapseln	6
Passagierring	androgyn Ports für Fähren und Gleiter (Klasse P)	16 Ports
Abfertigungsring	Zoll, Gesundheitsprüfung, Quarantäne (Prüfer-Boote)	1
Lotsenzentrum	Torkontrolle, Korridorkontrolle, Slot-Vergabe	1
Tanklager	Wasser (MPD) und Deuterium (Fusionspuls-Hilfsantriebe)	2 (Tränke-Tender)
Werkstatt und Notdienst	Reparatur, Feuerwehr, Rettungsstaffel	1
Strahlkorridor-Endpunkt	Ladefeld für die Energie der MPD-Fähren	1

Dimensionierung am Beispiel RH-Terra

Größe	Wert	Herleitung
Auswanderer über RH-Terra	≈ 24 Mio. pro Jahr (≈ 66.000 pro Tag)	$\approx 80\%$ der ≈ 30 Mio. Auswanderer pro Jahr (Setzung)
Kranich-Abfahrten	≈ 73 pro Tag	$66.000 : 900$ Plätze
Landnahme-Abfahrten	≈ 11 pro Tag	$66.000 : 6.000$ Siedler
Liegeplätze für Liner	16 (4 Tore à 4)	11 Abfahrten $\times$ 12 - 24 h Liegezeit, dazu Rückkehrer
Beschäftigte	≈ 45.000 (Setzung)	vier Tore, Lotsen, Prüfdienst, Werft

Ein Tor des Randhafens (Draufsicht)

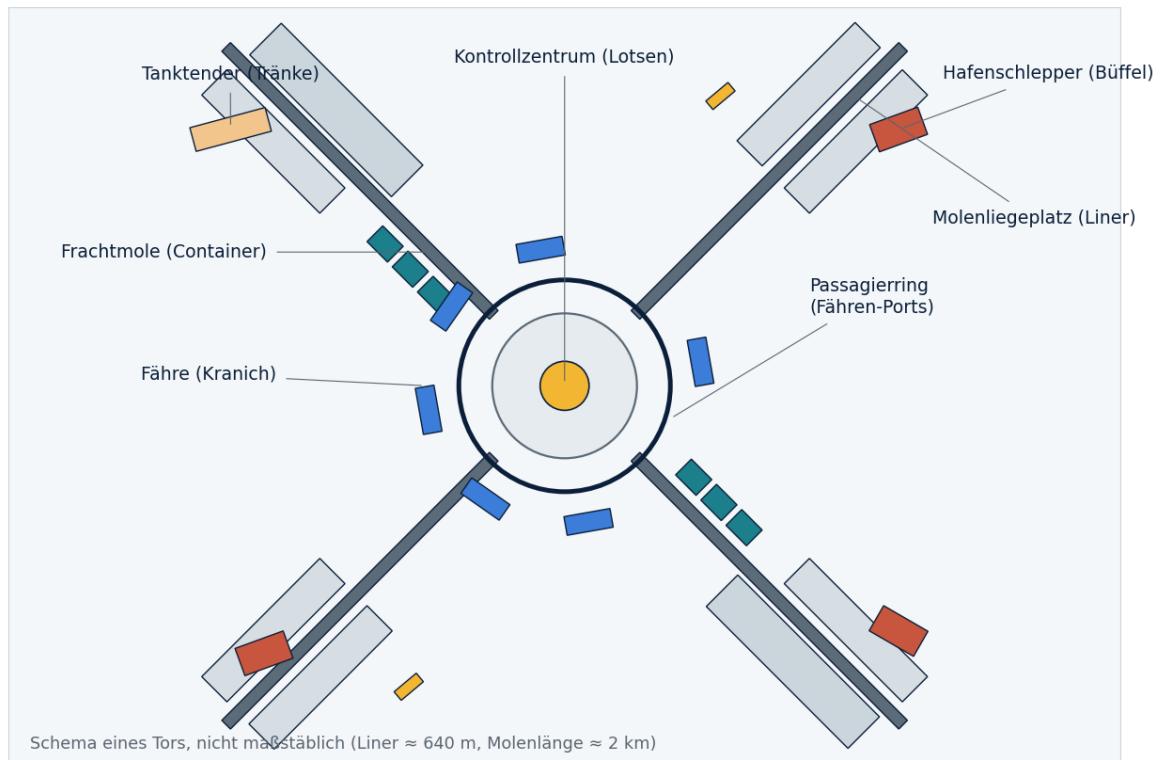
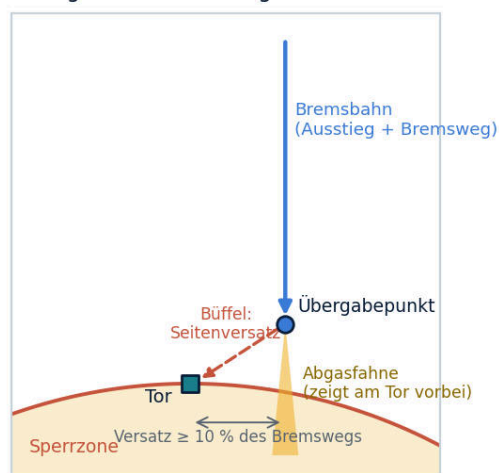


Abb. 3: Ein Tor des Randhafens: Kontrollzentrum, Passagierring, vier Molen, Schlepper und Tender (Schema).

Ankunft: Vom Feldabbau zum Liegeplatz

Nach dem Ende des Metrischen Feldes behält das Schiff die Geschwindigkeit des Startsystems: 10 – 50 km/s relativ zum Zielsystem. Der Ausstiegspunkt liegt daher um den Bremsweg außerhalb der Zonengrenze (zuzüglich des Übergabeabstands von 20.000 km); das Schiff wählt das Tor, das der Herkunftsrichtung zugewandt ist. Weil der Hilfsantrieb beim Bremsen nach vorn feuert, verläuft die Bremsbahn seitlich versetzt am Tor vorbei: Die Abgasfahne (Halbwinkel $\approx 5^\circ$) zeigt in einen freigehaltenen Korridor, in dem weder Station noch Verkehr liegen. Den Seitenversatz von mindestens 10 % des Bremswegs überbrücken Schlepper.

Anflug: Bremsbahn tangential zum Tor



Bremsprofil beim Ausstieg

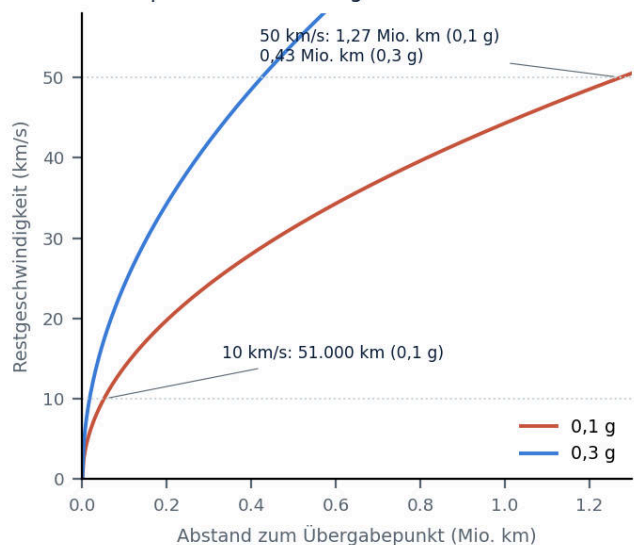


Abb. 4: Ankunftsgeometrie und Bremsprofil. Bei 0,1 g reichen die Bremswege von 51.000 km (10 km/s) bis 1,27 Mio. km (50 km/s).

Ablauf der Ankunft

Phase	Ort	Dauer	Rel.-Geschw.	Kontrolle
1 Feldabbau	Zonenrand + Bremsweg (0,07 – 1,3 Mio. km)	-	10 – 50 km/s	Torkontrolle (Freigabe)
2 Bremsphase	Bremskorridor	2,8 – 14,2 h (0,1 g); 0,9 – 4,7 h (0,3 g)	50 → 0 km/s	Korridorkontrolle
3 Übergabe	Übergabepunkt, seitlich zum Tor	≈ 15 min	≈ 0	Lotse (Kiebitz) geht an Bord
4 Seitenversatz	20.000 – 130.000 km	1,8 – 4,5 h (0,2 g)	Spitze ≈ 6 – 16 km/s	Schlepper (Büffel)
5 Annäherung	20 km bis zur Mole	≈ 1,5 h	10 m/s → 0,05 m/s	Lotse, Torkontrolle
6 Festmachen	Molenliegeplatz	1 – 2 h	≤ 0,05 m/s	Hafenmeister
7 Abfertigung	Passagierring, Frachtmolen	6 – 12 h (Liner), bis 18 h (Frachter)	-	Prüfer-Boote

Dekontamination (Schwarzfilm)

Seit 2203 gilt an allen Randhäfen: Beim Übergabepunkt nimmt das Prüfer-Boot einen Abstrich (Schnelltest ≈ 6 h), am Ankerpunkt folgt die Sprühwäsche an einer Wasch-Plattform der Betreibergesellschaft. Bei einem Positivbefund (≈ 0,4 % der Ankünfte) geht das Schiff in ein Dunkeldock: 3 Tage Dunkelheit, dann 4 h Heißdampf von ≥ 140 °C, Freigabe durch das Bundesamt für Planetenschutz. Passagiere wechseln mit Fähren von Bord, die Fracht wird getrennt gewaschen. Scan und Wäsche sind in den Abfertigungszeiten enthalten; die Quarantäne kommt zusätzlich hinzu (2234-A82).

Liegt die Herkunftsrichtung im Sperrschatten der Sonnenzone (von der Erde aus ≈ 31 % des Himmels), endet die Feldbahn stattdessen an einem Gateway-Sektor. Von dort geht es subluminal weiter (siehe Sonderfälle).

Anlegen und Festmachen

Liegeplatzklassen

Klasse	Schiffe	Verfahren
M Molenliegeplatz	Liner und Frachter über 200 m	Seitlich an der Mole; Koppelklammern halten das Schiff, Schlepper drücken es auf Position; Passagiere und Fracht wechseln über Fähren
P Portdock	Fähren, Gleiter, Kutter bis 150 m	Androgyne Ports am Passagierring, vollautomatische Annäherung
F Freiankerung	wartende Frachter, Massengut	Ankerboje in 5 km Abstand zum Tor; Ladung über Ochse-Fähren oder Kapseln

Annäherungsgrenzen an eine Mole

Abstand zur Mole	höchste Relativgeschwindigkeit
20 km	10 m/s
2 km	1 m/s
200 m	0,2 m/s
Kontakt	0,05 m/s

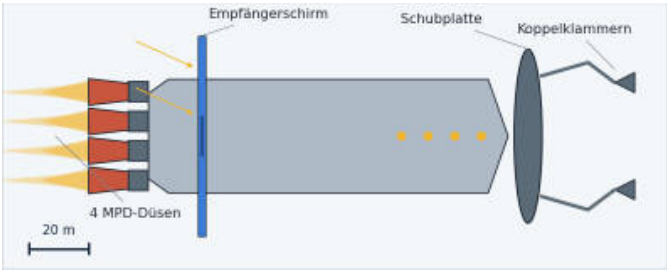
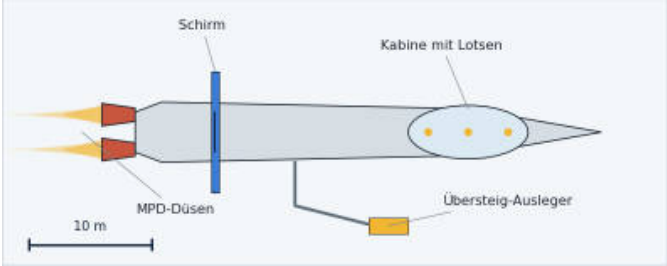
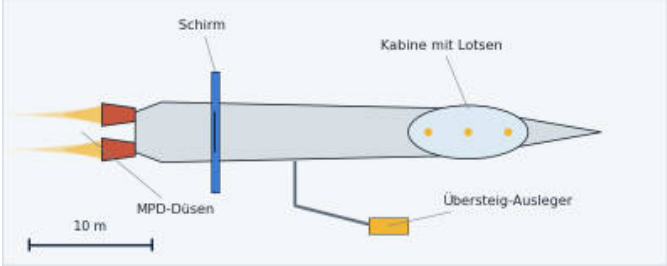
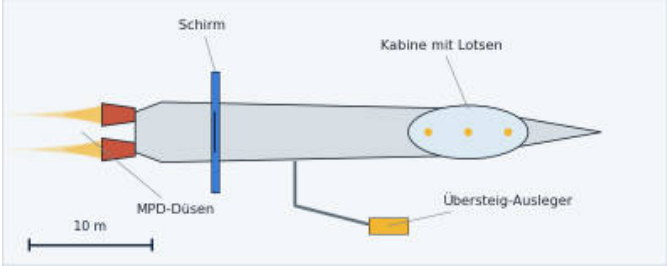
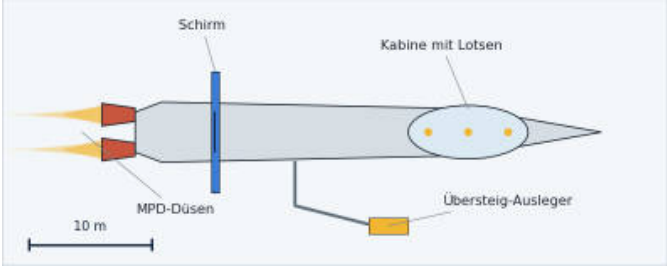
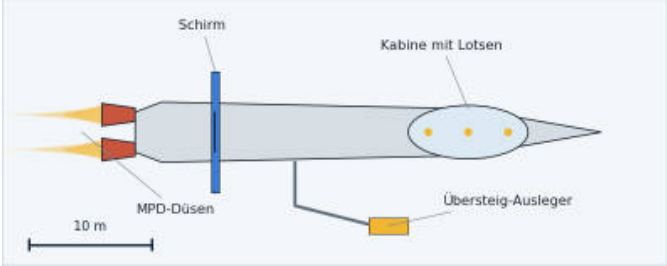
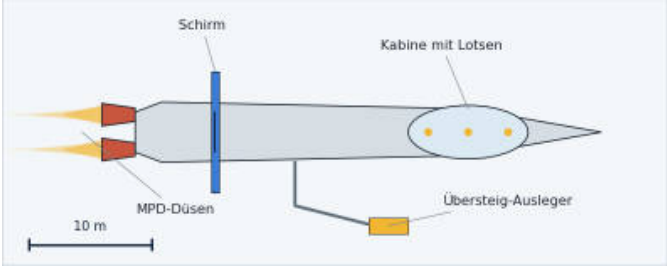
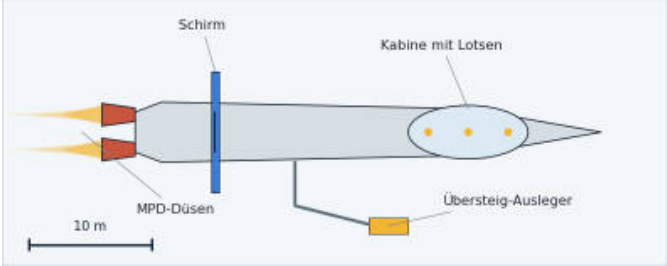
Schleppverbände

Schiff	Masse	Beschleunigung	Büffel im Verband	RH-Terra → GEO-Werft (1,96 Mio. km)
Windhund	≈ 70 kt	0,20 g	2	≈ 18 h
Landnahme	≈ 240 kt	0,10 g	3	≈ 25 h
Karawane	≈ 900 kt	0,05 g	5	≈ 35 h
Mammut (beladen)	≈ 1.900 kt	0,02 g	5	≈ 2,3 Tage

Ein Büffel liefert ≈ 90 MN Schub. Die Zahl der Schlepper ergibt sich aus Masse und gewünschter Beschleunigung. Schleppverbände bringen Schiffe zu Werften und Kopfstationen; für die Ankunft am Tor genügt meist der Seitenversatz.

Hafenschiffe

Die folgenden vier Klassen ergänzen den Schiffskatalog 2234-A74. Sie gehören zur Kategorie Spezial- & Hafendienst und fliegen mit MPD-Antrieb im Strahlkorridor des Randhafens.

Büffel-Klasse Hafenschlepper		Spezial- & Hafendienst
	Länge · Masse	120 m · ≈ 18.000 t, Treibstoff ≈ 50 %
	Besatzung	8
	Kapazität	Schub ≈ 90 MN, Volllast ≈ 11 h
	Beschleunigung	bis 0,2 g (je nach Anhang)
	Geschwindigkeit	Spitze ≈ 16 km/s beim Seitenversatz
	In Dienst seit	2131
	Einsatzgebiet	Randhäfen, Erdorbit-Werften, Kopfstationen
Kiebitz-Klasse Lotsenboot		Spezial- & Hafendienst
	Länge · Masse	38 m · ≈ 420 t
	Besatzung	6 + 4 Lotsen
	Kapazität	12 Personen (Lotsen, Prüfer)
	Beschleunigung	1 g
	Geschwindigkeit	Streckenflug bis ≈ 30 km/s
	In Dienst seit	2201
	Einsatzgebiet	Randhäfen, Übergabepunkte

Der Büffel schiebt und zieht: Eine Schubplatte und Koppelklammern verteilen die Last auf den Rumpf des Schleppguts, vier MPD-Düsen liefern den Schub. Mehrere Büffel bilden einen Verband; nach rund elf Stunden Volllast müssen sie bei einem Tränke-Tender nachtanken.

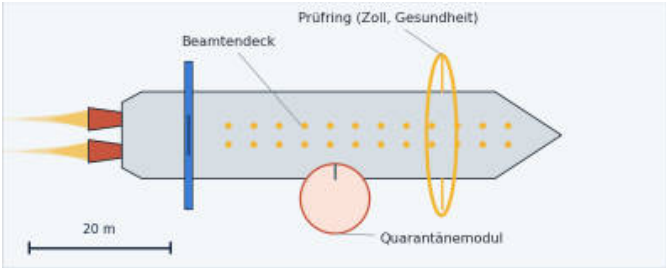
Bezug: A71 MPD; A72 Route A; A74 Ochse-Klasse

Der Kiebitz bringt die Lotsen an Bord ankommender Schiffe. Ein Ausleger am Rumpf ermöglicht den Übersteig im Übergabepunkt, ohne dass die Schiffe koppeln müssen. Zusätzlich vermisst das Boot die Bremskorridore und begleitet Schiffe bis zum Liegeplatz.

Bezug: A72 Route A; A75 Flugsicherung

Prüfer-Klasse | Abfertigungsboot

Spezial- & Hafendienst



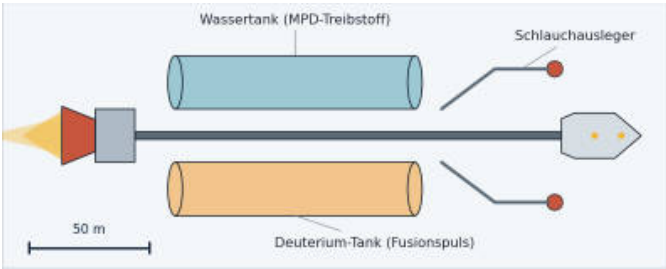
Länge · Masse	62 m · ≈ 900 t
Besatzung	14
Kapazität	60 Beamte, 40 Quarantänebetten
Beschleunigung	0,5 g
Geschwindigkeit	Pendelverkehr im Hafenbereich
In Dienst seit	2201
Einsatzgebiet	Abfertigungsring der Randhäfen

Das Prüfer-Boot fährt zum liegenden Schiff, statt das Schiff in den Abfertigungsring zu holen. Ein Prüfring mit Sensoren scannt Rumpf und Fracht, das Beamtendeck erledigt Zoll- und Gesundheitskontrolle, ein Quarantänemodul nimmt Verdachtsfälle auf.

Bezug: A73 Ressourcenströme; A75 Notfälle

Tränke-Klasse | Treibstoff-Tender

Spezial- & Hafendienst



Länge · Masse	210 m · ≈ 45.000 t (beladen)
Besatzung	12
Kapazität	≈ 25.000 t Wasser und Deuterium
Beschleunigung	0,05 g
Geschwindigkeit	Pendelverkehr Tor - Depot
In Dienst seit	2142
Einsatzgebiet	Randhäfen, Depots an den Gasriesen

Die Tränke versorgt Büffel und Fähren mit Wasser als MPD-Treibstoff und Liner mit Deuterium für den Fusionspuls-Hilfsantrieb. Zwei Schlauchausleger dienen der Betankung im Liegeplatz; die Vorräte stammen aus den Schöpfstationen der Gasriesen.

Bezug: A73 Ressourcenströme (Deuterium und Helium-3)

Flugsicherung und Lotsenwesen

Rolle	Ort	Aufgabe
Zonenwache	Zonengrenze, alle Tore	Überwacht die Sperrzone, meldet Zünd- und Abbauversuche (Feldriss-Prävention)
Torkontrolle	Lotsenzentrum	Vergibt Slots, erteilt FTL-Freigabe, koordiniert Tor-Wechsel
Korridorkontrolle	Lotsenzentrum	Hält Bremskorridore und Abgasfahnen-Zonen frei
Lotse	an Bord ab Übergabepunkt	Berät den Führer vom Übergabepunkt bis zum Liegeplatz (Kiebitz)
Hafenmeister	Tor	Weist Liegeplätze zu, überwacht Schlepper und Tender
Prüfdienst	Abfertigungsring	Zoll, Gesundheit, Fracht (Prüfer-Boote)

Slots werden in Fenstern von 30 Minuten vergeben. Nach der Freigabe muss die FTL-Zündung innerhalb von 20 Minuten erfolgen; sonst verfällt die Freigabe und ein neuer Slot wird fällig. Wegen der Lichtlaufzeit (≈ 6,7 s zur Erde) entscheidet die Torkontrolle selbstständig.

Zonenwache, Torkontrolle und die Aufsicht über die Lotsen sind Bundesbehörden des Transportministeriums (Sitz Luna). Der Zoll liegt an den Randhäfen von Sol beim Bundeszoll, in den Territorien bei den Systemregierungen (Zollunion von 2211); die Liegeplätze betreiben Betriebsgesellschaften unter Konzession (2234-A78).

Sonderfälle

Sperschatten und Gateway-Sektoren

Liegt die Herkunfts- oder Zielrichtung im Sperschatten der Sonnenzone, wird statt eines Tors ein Gateway-Sektor angefliegen. Die vier Sektoren (Alpha bis Delta) laufen mit ≈ 31 km/s auf der 0,93-AE-Bahn um; ankommende Schiffe gleichen Bahn und Geschwindigkeit an, Bremswege beziehen sich auf die Relativgeschwindigkeit zum Sektor. Torwart-Schiffe kontrollieren die Sektoren. Von dort geht es mit dem Fusionspuls-Hilfsantrieb weiter: zur Erde ≈ 3,3 Tage bei 1 g bis ≈ 10,6 Tage bei 0,1 g (Flanken-Gateway, A72).

Schattenzonen-Welten

Merkur, Venus und die Welten der Roten Zwerge liegen innerhalb einer Sternzone. Ein Liner fliegt nach dem Feldabbau subluminal bis zum Ankerpunkt, 200.000 km von der Welt entfernt, und wartet dort. Fahren übernehmen die letzten 200.000 km in $\approx 3,5$ h bei 0,5 g. Fahrstühle sind an gezeitengebundenen Welten unmöglich: Ihre Synchronbahn liegt bei $3^{1/3} \approx 1,44$ Hill-Radien und damit stets außerhalb der Hill-Sphäre. Der Bodenzugang läuft über Gleiter (Falke-Klasse) und Startschleifen. Nur auf Ross 128 b ist die Luft atembar; auf allen anderen Welten steigen die Passagiere in Druckhallen aus (2234-A79).

Neue Systeme und Konzernkolonien

In einem neuen System ohne Hoheitsstation gibt es keine Torkontrolle des Bundes: Der Gründerkonzern baut den Randhafen selbst und vergibt die Slots. Die Sperrzonen gelten trotzdem (Feldriss); ein Torwart legt auf Antrag Zonenbojen aus. Erst mit der Hoheitsstation (ab 1 Mio. Einwohnern) übernimmt die Torkontrolle des Transportministeriums das Verfahren (2234-A78).

Tau Ceti f

Tau Ceti f liegt außerhalb der Sternzone und hat einen Randhafen bei $\approx 3,15$ Mio. km. Die Kranich-Fähre braucht dorthin ≈ 14 h bei 0,5 g. Bei 1,9 g gibt es keinen Fahrstuhl; Massengut startet über Startschleifen, Passagiere nutzen schwerlastfähige Raumflugzeuge.

Notfälle und Verstöße

Ereignis	Reaktion
Hilfsantrieb fällt beim Bremsen aus	Überschieß-Alarm: Korridor wird geräumt, Schlepper und Abfangjäger der Nadel-Klasse fangen das Schiff vor der Zonengrenze ab; Passagiere wechseln auf Fähren.
Feldabbau innerhalb der Sperrzone	Feldriss: Das Schiff wird zerrissen, der Strahlungsimpuls trifft die Umgebung. Rettungsstaffel und Ermittlung durch das Transportministerium.
Verpasste oder abgebrochene FTL-Zündung	Freigabe verfällt, neuer Slot; bei Fehlzündung Abbruch und Prüfung durch die Werkstatt.
Kollisionsgefahr im Bremskorridor	Korridor gesperrt, Abbruch der Ankunft, Schiff weicht auf ein anderes Tor aus.
Brand oder Leck an der Mole	Mole wird isoliert; die 16 Ports evakuieren je Zyklus bis zu ≈ 14.400 Personen, ergänzt durch die Rettungskapseln der Liner.
Positiver Schwarzfilm-Scan	Weiterleitung in ein Dunkeldock (3 Tage plus Heißdampf); Passagiere gehen auf Fähren, die Fracht wird getrennt gewaschen.
Medizinischer Notfall an Bord	Vorrang in der Torkontrolle; Prüfer-Boot übernimmt Patienten, Quarantäne bei Verdacht.

Tür-zu-Tür: Erde → Proxima b

Abschnitt	Economy (Landnahme, 40c)	Business (Windhund, 100c)	Container (Fahrstuhl + Karawane, 20c)
Boden bis Tor (Erde)	≈ 25 h (2 + 4 + 11 + 8)	$\approx 17,5$ h	$\approx 5,1$ Tage + 2 Tage Umschlag
FTL Sol → Proxima (4,24 ly)	$\approx 38,7$ Tage	$\approx 15,5$ Tage	$\approx 77,4$ Tage
Bremsen (30 km/s) und Anflug 0,41 AE	2,8 - 8,5 h; 3,3 - 5,8 Tage	2,8 h; 3,3 Tage	8,5 h; 5,8 Tage
Ankerpunkt bis Boden (Proxima b)	Fähre $\approx 3,5$ h + Abfertigung ≈ 10 h	Fähre + Abfertigung ≈ 5 h	Entladung ≈ 1 Tag
Gesamt	$\approx 44 - 46$ Tage	≈ 20 Tage	≈ 92 Tage

Der FTL-Flug selbst macht bei Economy rund 86 % der Reisezeit aus, bei Business nur noch rund 77 %: Bremsen, subluminaler Anflug und Abfertigung fallen bei schnellen Linern stärker ins Gewicht. Wartezeiten am Tor sind in den Gesamtwerten eingerechnet (Setzung).

Betriebliche Regeln im Überblick

Regelbereich	Vorgabe
Abgasschutzradius	Kein Fusionsschub innerhalb von 200.000 km um bewohnte Körper und 50.000 km um Stationen und Seile
Ankerpunkt	200.000 km um bewohnte Körper; Liner warten dort, Fähren holen ab
Übergabeabstand	Bremsbahnen enden 20.000 km bis $\approx$ 130.000 km seitlich des Tors ($\geq$ 10 % des Bremswegs)
Bremskorridor	Abgasfahne ($\approx$ 5°) zeigt in eine freigehaltene Zone; Sperrzeit je Ankunft 30 Minuten
Annäherung an Molen	20 km: 10 m/s; 2 km: 1 m/s; 200 m: 0,2 m/s; Kontakt: 0,05 m/s
Schlepperpflicht	Schiffe über 200 m legen nur mit Büffel-Assistenz an
Slots	30-Minuten-Fenster; Zündung binnen 20 Minuten nach Freigabe
Tor-Wechsel	Nur mit Freigabe der Torkontrolle; Feldbahn muss die Zone nach außen verlassen
Dekontamination	Abstrich, Sprühwäsche; Positivbefund: Dunkelquarantäne 3 Tage plus 4 h Heißdampf (2234-A82)

Querverweise auf die Dossiers

Thema	Dossier	Themenbereich (sinngemäß)
Antriebe, Betriebsgrenzen	2234-A71	MPD, Fusionspuls, Metrische Welle
Sperrzonen, Gateway-Sektoren, Route A/B	2234-A72	Zonenformel, Korridorregel, Standardtransfer, Betriebliche Regeln
Bodenzugang, Kopfstation, Ressourcenströme	2234-A73	Äquatorring, Fahrstuhl, Startschleife, Nachbarsysteme
Schiffsklassen (Kranich, Landnahme, Torwart)	2234-A74	Schiffskatalog
Nachbarsysteme	2234-A76	Zonen, Anflug, Kolonien je System
Behörden, Betreiber, Rechtsgeltung	2234-A78	Staat, Recht und Wirtschaft

Wirtschaft, Güter, Währungen und die Ceres-Börse: 2234-A84. Bei abweichenden Zahlen gelten die Werte aus A84 und A82 (v2).